Серия 11: Осенние каникулы • 9 класс • 24.10.2026

Кружок в ФМЛ №30

1. Квадратные трёхчлены $f(x)$ и $g(x)$ таковы, что

$$\frac{f(2)}{g(2)} = \frac{f(3)}{g(3)} = 2.$$

Найдите $f(1)$, если известно, что $g(1) = 2$, $f(5) = 7$ и $g(5) = 2$.

2. Квадратный трехчлен $f(x)$ имеет два корня, расстояние между которыми больше, чем 2025. Докажите, что уравнение

$$f(x) + f(x+1) + \cdots + f(x+2024) + f(x+2025) = 0$$

имеет два различных корня.

3. В некоторых клетках доски 88×88 лежит по одному жетону. Жетон можно убрать с доски, если в его строке или в его столбце не менее половины клеток пусты. Какое наименьшее натуральное количество жетонов нужно положить на доску, чтобы ни один жетон нельзя было убрать с доски?

4. Докажите, что существует число $\alpha \in (0, 1)$, для которого все числа $\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \ldots$ иррациональны.

5. Докажите, что точки пересечения серединных перпендикуляров к биссектрисам треугольника и продолжений соответствующих сторон лежат на одной прямой.

6. Известно, что сходятся обе последовательности

$$a_n + a_{n+1} + a_{n+2}, \qquad a_n + a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + a_{n+4}.$$

Обязательно ли сходится последовательность a_n?

7. Многочлен $P(x)$ таков, что уравнение $P(x) = x$ не имеет корней. Докажите, что уравнение $P(P(x)) = x$ также не имеет корней.

8. Многочлены F и G таковы, что $F(F(x)) > F(G(x)) > G(G(x))$ для всех вещественных x. Докажите, что $F(x) > G(x)$ для всех вещественных x.

9. Положительные числа a, b, c удовлетворяют условию $ab + bc + ac = 1$. Докажите, что

$$\sqrt{a + \frac{1}{a}} + \sqrt{b + \frac{1}{b}} + \sqrt{c + \frac{1}{c}} \geqslant 2(\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}).$$

10. Двое игроков отмечают точки плоскости. Сначала первый отмечает точку красным цветом, затем второй отмечает 100 точек синим, затем первый снова одну точку красным, второй 100 точек синим и так далее. Перекрашивать уже отмеченные точки нельзя. Докажите, что первый может построить правильный треугольник с красными вершинами.

11. Существуют ли такие многочлены f_1, f_2 и f_3, что у каждого из них и у их суммы $f_1 + f_2 + f_3$ имеется хотя бы по одному корню, а у сумм $f_1 + f_2$, $f_2 + f_3$ и $f_3 + f_1$ корней нет?

12. Через центр I вписанной в треугольник ABC окружности проведена прямая, перпендикулярная AI и пересекающая прямую BC в точке D. Точка P на прямой AD такова, что $\angle IPD = 90°$. Докажите, что точка P лежит на описанной окружности треугольника ABC.

13. Плоскость разбита на равные многоугольники так, что каждый многоугольник содержит ровно одну точку с целыми координатами. Чему может быть равна площадь такого многоугольника?

14. В каждой клетке доски 8×8 стоит лампа, все лампы изначально выключены. За один ход можно выбрать какую-то лампу и направление (горизонталь или вертикаль) и поменять состояние этой лампы и её соседей по выбранному направлению. После некоторого числа ходов лишь одна лампа оказалась включенной. Найдите все возможные положения этой лампы.